

FUNCIONES ANALÍTICAS

FaMAF – 2025-2026 II

Práctico 4

1. Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva C^1 a trozos y supongamos que f es una función continua sobre $\{\gamma\}$.
 - (i) Probar que $\int_{\gamma} f = -\int_{\gamma^-} f$, donde $(\gamma^-)(t) = \gamma(-t)$, $t \in [-b, -a]$.
 - (ii) Probar que $\int_{\gamma} f(z)dz = \int_{\gamma+c} f(z-c)dz$, donde $c \in \mathbb{C}$ y $(\gamma+c)(t) = \gamma(t) + c$.
2. Demostrar que $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $\gamma(t) = t + it \operatorname{sen}(\frac{1}{t})$, para $t \neq 0$, y $\gamma(0) = 0$, no es un camino C^1 a trozos. Dar el bosquejo del camino.
3. Sean γ y σ los polígonos $[1, i]$ y $[1, 1 + i, i]$, respectivamente. Expresar γ y σ como caminos y calcular $\int_{\gamma} f$ y $\int_{\sigma} f$, donde $f(z) = |z|^2$. ¿Se cumple en este caso la “independencia del camino”?
4. Sean $n \in \mathbb{Z}$ y $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = \exp(in t)$. Demostrar que $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi in$.
5. Calcular $\int_{\gamma} z^n dz$, donde $n \in \mathbb{Z}$ y $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma(t) = e^{it}$.
6. Demostrar que

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{it}}{e^{it} - z} dt = 2\pi, \quad \text{para todo } z \text{ tal que } |z| < 1.$$

7. Demostrar la *Fórmula de Valor medio de Gauss*. Sea f analítica en $B(z_0, R)$. Entonces

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt, \quad \text{para todo } 0 < r < R.$$

8. Calcular $\int_{\gamma} z^{-\frac{1}{2}} dz$ donde
 - (i) γ es la mitad superior del círculo unidad desde 1 hasta -1 .
 - (ii) γ es la mitad inferior del círculo unidad desde 1 hasta -1 .
9. Calcular $\int_{\gamma} (z^2 - 1)^{-1} dz$ cuando:
 - (i) $\gamma(t) = 1 + e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
 - (ii) $\gamma(t) = 2e^{it}$, $-\pi \leq t \leq \pi$.
10. Suponer que f es continua en una región G . Probar que dos primitivas de f en G (si existen) difieren en una constante.
11. Probar la siguiente fórmula de integración por partes: Sean f y g funciones analíticas en G y sea γ una curva C^1 a trozos en G de a en b . Entonces

$$\int_{\gamma} f g' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_{\gamma} f' g.$$

12. Sea γ una curva cerrada C^1 a trozos en un conjunto abierto G . Demostrar que para todo $a \notin G$ y para todo $n \geq 2$, $\int_{\gamma} (z - a)^{-n} dz = 0$.
13. Sea $I(r) = \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz$ donde $\gamma_r : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ está dada por $\gamma_r(t) = re^{it}$ para $r > 0$.
Probar que $\lim_{r \rightarrow +\infty} I(r) = 0$.

14. En cada uno de los siguientes casos dar la expansión de f en series de potencias alrededor de a y encontrar su radio de convergencia.

$$(i) f(z) = \log z, \quad a = i; \quad (ii) f(z) = \sqrt{z}, \quad a = 1.$$

15. Evaluar las siguientes integrales (con $n \geq 0$ en el inciso d):

$$\begin{aligned} a) \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z^2} dz, \quad \gamma(t) = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \quad b) \int_{\gamma} \frac{dz}{z-a}, \quad \gamma(t) = a + re^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \\ c) \int_{\gamma} \frac{\sin z}{z^3} dz, \quad \gamma(t) = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \quad d) \int_{\gamma} \frac{\log z}{z^n} dz, \quad \gamma(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi. \end{aligned}$$

16. Evaluar las siguientes integrales ($0 \leq t \leq 2\pi$ y $n \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} a) \int_{\gamma} \frac{e^z - e^{-z}}{z^n} dz, \quad \gamma(t) = e^{it}. \quad c) \int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 + 1}, \quad \gamma(t) = 2e^{it}. \\ b) \int_{\gamma} \frac{dz}{(z - \frac{1}{2})^n}, \quad \gamma(t) = \frac{1}{2} + e^{it}. \quad d) \int_{\gamma} \frac{\sin z}{z} dz, \quad \gamma(t) = e^{it}. \end{aligned}$$

17. Calcular $\int_{\gamma} \frac{z^2 + 1}{z(z^2 + 4)} dz$, donde $\gamma(t) = re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, para $0 < r < 2$ y $2 < r < \infty$.

18. Sea f una función entera y supongamos que existen una constante M , un $R > 0$ y un entero $n \geq 1$ tales que $|f(z)| \leq M|z|^n$ para $|z| > R$. Demostrar que f es un polinomio de grado $\leq n$.

19. Encontrar todas las funciones enteras f tales que $f(x) = e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

20. Probar que:

$$(i) e^{z+a} = e^z e^a; \quad (ii) \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b).$$

21. Sean G una región y $f, g : G \rightarrow \mathbb{C}$ funciones analíticas tales que $f(z)g(z) = 0$, para todo $z \in G$. Probar que $f \equiv 0$ o $g \equiv 0$.

22. Demostrar que si f y g son funciones analíticas sobre una región G tales que $\bar{f}g$ es analítica entonces o f es constante o $g \equiv 0$.

23. Sean G una región, $a \in G$ y $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que $|f(a)| \leq |f(z)|$, para todo $z \in G$. Demostrar que $f(a) = 0$ o f es constante.

24. Sea $U : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica tal que $U(z) \geq 0$, para todo $z \in \mathbb{C}$. Probar que U es constante.

25. Sea f una función analítica no-constante en una región G tal que $\{u \in \mathbb{C} : |u| \leq 1\} \subset G$ y $|f(z)| = 1$ para todo $z \in \{u \in \mathbb{C} : |u| = 1\}$. Probar que f tiene al menos un cero en $\{u \in \mathbb{C} : |u| < 1\}$.

26. Probar que si $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es una función continua tal que f es analítica en $\mathbb{C} - \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\}$, entonces f es entera.